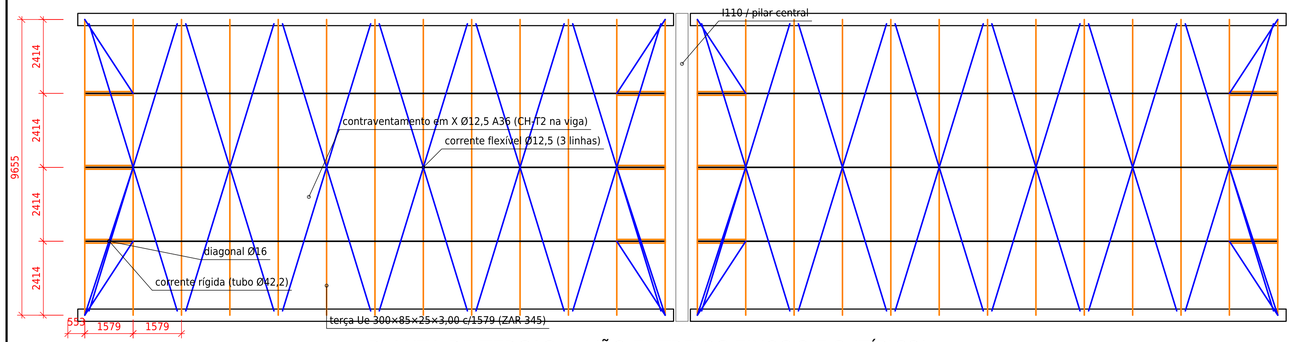
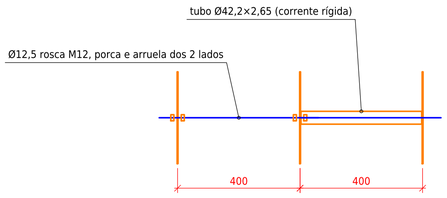


PLANTA DE TERÇAS — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO)

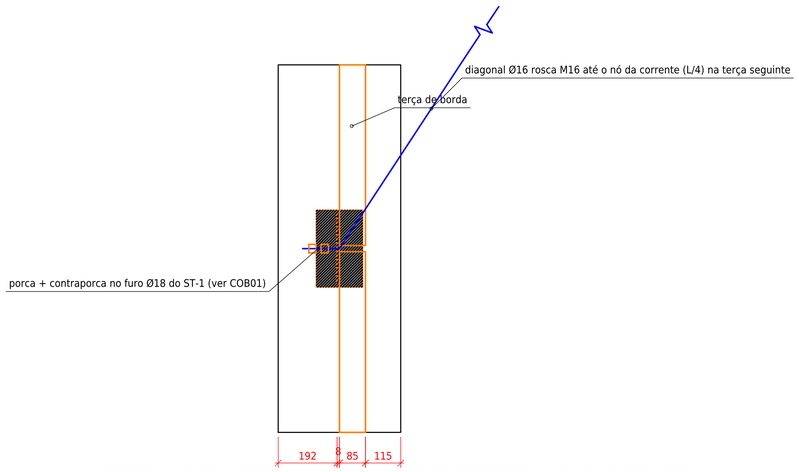
ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vão contraventado; demais vãos iguais, sem as diagonais em X



fora de escala no comprimento

DETALHE 6 — CORRENTES

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — flexível (barra) e rígida (barra em tubo)



DETALHE 7 — DIAGONAL Ø16 E CORRENTE NO SUPORTE ST-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; terça de borda (1ª e 13ª de cada metade)

TERÇAS (26 por vão) — L = vão − 20, ver COB01

MARCA	VÃO	COMPR. (mm)	QT	DIAGONAIS X
T-1	eixos 1–2	10030	26	-
T-2	eixos 2–3	9635	26	X
T-3	eixos 3–4	9635	26	-
T-4	eixos 4–5	9485	26	X
T-5	eixos 5–6	9560	26	X
T-6	eixos 6–7	9560	26	-
T-7	eixos 7–8	9560	26	X
T-8	eixos 8–9	9185	26	-

MEMÓRIA (NBR 14762:2010 — MRD; NBR 8800:2008)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Terça — gravidade	Md 14.39 / MRd 36.85 kN·m (distorcional)	0,39
Terça — sucção (faixa de borda)	Md 34.5 / MRd 36.4 kN·m, Lb = L/4	0,95
Terça escora (N + M)	Nd 38.5 kN + Md 19.67 kN·m	0,85
Flecha (g + q)	26,5 ≤ L/180 = 55,8 mm	0,47
Corrente flexível Ø12,5	8,9 ≤ 25,1 kN	0,35
Corrente rígida (tubo)	8,9 ≤ 37,5 kN	0,24
Diagonal Ø16	29,2 ≤ 44,7 kN	0,65
M12 na alma (pressão de contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95

PARAFUSOS E BARRAS

ITEM	USO	/VIGA	OBRA
M12 8.8 + porca + 2 arruelas	terça × ST-1; mão-francesa (ver COB01)	-	1664
Barra Ø12,5 rosca M12	correntes flexíveis	-	≈ 2.400 m
Tubo Ø42,2×2,65	correntes rígidas	-	≈ 230 m
Barra Ø16 rosca M16	diagonais das correntes	-	≈ 190 m

NOTAS

1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, apoiadas nos suportes ST-1 (2 M12 por ponta) — ver ND-LET-COB01 (planta de enterçamento, comprimentos, folgas e furação).
2. Três linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4): com duas linhas a faixa de borda (Cpe −1,4) e a terça escora não passam.
3. Correntes flexíveis Ø12,5 passam pelo furo Ø14 no meio da alma (a 150 do fundo). Correntes rígidas (tubo) no 1º espaço junto a cada ancoragem (beiral, eixo C e extremidade alta); diagonais Ø16 com rosca M16 ancoradas no furo Ø18 do ST-1 de borda (porca e contraporca).
4. Mão-francesa MF-1 em toda terça (ver COB01, detalhe 2).
5. Furos d + 2 mm feitos na fábrica; proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
6. Cpe da faixa de borda adotado −1,4 (NBR 6123, conferir com a geometria final da cobertura).
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA METÁLICA — CORRENTES, DIAGONAIS, CONTRAVENTAMENTO E MEMÓRIA DAS TERÇAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	01	05/05	A1

1º DIEDRO